ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ШКОЛА „ЛЕТОВО“»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Тема:

«КОЛОС»: АКУСТИЧЕСКИЙ ЗОНД С МАШИННЫМ ОБУЧЕНИЕМ ДЛЯ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ В ХРАНЯЩЕМСЯ ЗЕРНЕ

Автор: Макаровский Андрей Алексеевич
Научный руководитель: Сухов Артём Дмитриевич, учитель физики и информатики ОАНО «Школа „Летово“»
Место выполнения работы: ОАНО «Школа „Летово“», г. Москва

2026

АННОТАЦИЯ

Работа посвящена разработке системы «КОЛОС» для непрерывного акустического контроля заражённости хранящегося зерна насекомыми-вредителями. Сейчас заражение обычно выявляют выборочным отбором проб или по нагреву зерна. Оба способа запаздывают: щуп захватывает несколько килограммов из сотен тонн, а заметный нагрев появляется, когда очаг уже разросся. Работа ориентирована на зерновые склады Оренбургской области.

Разработана конструкция промышленного зонда: стальная штанга с перфорированной камерой и контактным пьезодатчиком, который должен регистрировать вибрации конструкции, электронный блок с датчиком температуры и влажности и модуль связи. Данные от зондов собирает шлюз, а оператор видит их в веб-панели. Промышленный зонд пока не изготовлен. Чтобы проверить алгоритм обработки сигнала, собран макет из доступных компонентов: детали напечатаны на 3D-принтере, звук в воздухе внутри камеры улавливает микрофон с усилителем MAX9814, сигнал обрабатывает микроконтроллер ESP32. Программа калибруется по фоновому шуму, ставит порог на 25% выше фона и считает превышения порога в последних 20 окнах сигнала. Статус «Тревога» включается только при повторяющейся активности, поэтому одиночный стук его не вызывает.

В тишине амплитуда сигнала макета составила 300–500 единиц АЦП, при лёгком стуке рядом с камерой 1 500–2 000 единиц, то есть в 3–7 раз больше. На записях с макета обучен классификатор «случайный лес», который различает четыре типа сигналов (тишина, одиночные стуки, повторяющиеся импульсы, шум в воздухе) с точностью 93,4% на проверочных данных. Составлена программа лабораторных испытаний. Оценочная себестоимость промышленного зонда при партии 1 000 шт. составляет 4 050–5 900 руб. Результат экономической оценки зависит прежде всего от числа зондов на тонну зерна: в базовом сценарии при потерях 5,7% за сезон система должна предотвращать от 15% потерь при одном зонде на 20 т до 53% при одном зонде на 5 т. Радиус обнаружения, от которого зависит нужное число зондов, предстоит измерить.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ПРОБЛЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ ПРИ ХРАНЕНИИ ЗЕРНА 6
1.1 Потери зерна при хранении 6
1.2 Вредители хлебных запасов и нормативные требования 6
1.3 Существующие методы контроля заражённости 7
1.4 Фумигация и устойчивость вредителей к фосфину 8
1.5 Интервью с заведующим зерновым складом 8
2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ «КОЛОС» 9
2.1 Промышленный зонд: устройство и принцип работы 9
2.2 Конструкция и 3D-модель промышленного зонда 10
2.3 Макет 12
2.4 Программа макета 14
2.5 Веб-панель оператора 16
3 ИЗМЕРЕНИЯ НА МАКЕТЕ И ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 19
3.1 Условия измерений 19
3.2 Результаты 19
3.3 Программа лабораторных испытаний 19
3.4 Классификатор сигналов на основе машинного обучения 20
3.5 Ограничения и следующий этап 21
4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 23
4.1 Себестоимость промышленного зонда 23
4.2 Экономическая оценка для хозяйства 23
4.3 План внедрения 26
4.4 SWOT-анализ 26
ВЫВОДЫ 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 28
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕЧАТНЫЕ ДЕТАЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗОНДА 30
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ МАКЕТА 31

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы связана с тем, что значительная часть выращенного зерна теряется при хранении. Сохранность урожая входит в число условий продовольственной безопасности, закреплённых Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации [1]. Национальные цели развития до 2030 года предполагают рост производства продукции АПК не менее чем на 25% к уровню 2021 года и технологическую независимость, в том числе в средствах автоматизации [2].

По итоговым данным Росстата, в 2025 году в России собрано 141,2 млн т зерна и зернобобовых культур [3]. По оценке Россельхознадзора, вредители хлебных запасов ежегодно уничтожают до 7 млн т [4], около 5% урожая. По данным ВНИИЗ, за полгода хранения насекомые съедают 5,7–7,8% зерна, а доля заражённых партий в разных регионах составляет от 14 до 94% [5].

Главное средство борьбы с вредителями, фумигацию фосфином, обычно проводят по графику. В обследованных ВНИИЗ промышленных фумигациях из-за неплотностей помещений терялось 81–87% газа [6], а в России уже выявлены популяции вредителей, устойчивые к фосфину [7]. В результате хозяйство несёт двойные затраты: на потерянное зерно и на обработку, результат которой не проверяется.

На многих складах отсутствует доступный прибор, который непрерывно регистрировал бы активность насекомых внутри зерновой массы. Пробы охватывают малую долю насыпи, а термометрия замечает очаг, когда он уже греется. Наиболее уязвимы хозяйства, которые хранят зерно в напольных складах без систем контроля. Работа ориентирована на условия Оренбургской области: здесь проводилось интервью с заведующим складом и здесь планируется пилотная установка.

Цель работы: разработать систему непрерывного акустического контроля заражённости хранящегося зерна с промышленным зондом, который устанавливается в действующее хранилище без переоборудования, и проверить алгоритм обработки сигнала на макете.

Задачи работы:

1) проанализировать потери зерна при хранении, нормативные требования к заражённости и существующие методы контроля;
2) обосновать выбор акустического метода и разработать конструкцию промышленного зонда;
3) собрать макет и написать программу обработки сигнала, устойчивую к одиночным помехам;
4) провести измерения на макете и составить программу лабораторных испытаний;
5) обучить на данных макета классификатор акустических сигналов на основе машинного обучения;
6) разработать веб-панель оператора и оценить экономическую целесообразность системы.

Объект исследования: контроль заражённости зерна насекомыми-вредителями при хранении.

Предмет исследования: акустический метод непрерывного обнаружения насекомых в зерновой массе и устройства, которые его реализуют.

Гипотеза: если считать повторяющиеся акустические импульсы относительно фона, измеренного на месте установки, можно отличить устойчивую активность насекомых от одиночных помех.

Методы исследования: анализ литературы и нормативных документов, интервью с заведующим зерновым складом, 3D-моделирование в Autodesk Fusion 360 [8], подготовка деталей к

печати в OrcaSlicer [9], сборка и программирование макета на ESP32, измерения сигнала, машинное обучение (классификатор «случайный лес», библиотека scikit-learn), технико-экономический расчёт.

Новизна работы:

– в промышленном зонде акустический датчик объединён с перфорированной камерой для приманки; предполагается, что насекомые будут сами приходить к месту измерения и вероятность обнаружения при низкой плотности заражения вырастет;
– алгоритм калибруется по фону конкретного места установки и принимает решение по числу событий в скользящем окне, поэтому одиночная помеха не вызывает тревогу;
– классификатор на основе машинного обучения отличает регулярные импульсы от одиночных стуков и шума в воздухе по форме сигнала во времени.

Практическая значимость работы в том, что промышленный зонд рассчитан на ручную установку в действующие хранилища, в том числе в напольные склады. Система должна показывать, где брать пробу, и позволять назначать обработку по факту заражения и проверять её результат.

Все этапы работы автор выполнил самостоятельно: придумал и спроектировал зонд, создал 3D-модели и напечатал детали, собрал электронику, написал программу, провёл измерения и расчёты, разработал веб-панель.

Работа состоит из введения, четырёх глав, выводов, заключения, списка литературы и двух приложений.

1 ПРОБЛЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ ПРИ ХРАНЕНИИ ЗЕРНА

1.1 Потери зерна при хранении

Насекомые-вредители запасов уничтожают около 9% зерна в развитых странах и 20% и более в развивающихся [10]. В России, по оценке Россельхознадзора, потери от вредителей хлебных запасов достигают 7 млн т в год [4]. В хранилищах встречается более 30 видов насекомых, и за полгода хранения они съедают 5,7–7,8% зерна [5].

Оренбургская область относится к крупнейшим зерновым регионам страны. К 15 сентября 2026 года здесь намолотили 4,15 млн т зерна, и по этому показателю область заняла второе место в Приволжском федеральном округе после Саратовской (данные правительства области) [11]. Если потери от вредителей в области соответствуют средней оценке по стране (около 5% урожая), это порядка 200 тыс. т зерна в год (оценка автора).

По данным регионального Минсельхоза, хранением зерна в области занимаются 31 элеватор, 10 хлебоприёмных предприятий и 5 крупных переработчиков [12]. Из 3,66 млн т мощностей единовременного хранения на элеваторы приходится 2,02 млн т [13]. Значит, почти половина мощностей находится вне элеваторов, на складах, где контроль зерна обычно сводится к ручному отбору проб. Крупные элеваторы оснащены термометрией и лабораториями, а для хозяйств строительство или реконструкция элеваторного комплекса может стоить больше 1 млрд руб. Поэтому решение должно работать в уже существующих складах.

1.2 Вредители хлебных запасов и нормативные требования

Основные вредители хлебных запасов в России: амбарный и рисовый долгоносики (Sitophilus granarius, S. oryzae), зерновой точильщик (Rhyzopertha dominica), суринамский мукоед (Oryzaephilus surinamensis), малый мучной и булавоусый хрущаки (Tribolium confusum, T. castaneum), зерновая моль (Sitotroga cerealella) и мучной клещ (Acarus siro) [14, 15]. Личинки долгоносиков, зернового точильщика и зерновой моли развиваются внутри зерновок. Такую скрытую заражённость при просеивании пробы не видно, и для её выявления зёрна раскалывают или окрашивают.

Технический регламент ТР ТС 015/2011 не допускает заражённость вредителями зерна, которое поставляется на пищевые цели [16]. Степень заражённости определяют по ГОСТ 13586.6-93 через суммарную плотность заражения (СПЗ) [17]. Число особей каждого вида на килограмм умножают на коэффициент вредоносности и складывают. Самые высокие коэффициенты у зернового точильщика (1,7) и амбарного долгоносика (1,5), самый низкий у хлебных клещей (0,05). По СПЗ выделяют пять степеней заражённости (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Степени заражённости зерна по ГОСТ 13586.6-93

Степень заражённости	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
СПЗ, экз./кг	до 1	св. 1 до 3	св. 3 до 15	св. 15 до 90	св. 90

Первая степень соответствует плотности до одной особи на килограмм. На этом уровне выборочный контроль ненадёжен: в небольшую пробу может не попасть ни одно насекомое, даже если в соседнем участке насыпи уже есть очаг.

1.3 Существующие методы контроля заражённости

Чаще всего зерно проверяют отбором проб: щупом по ГОСТ 13586.3-2015 [18] берут пробы и просеивают их. Метод простой, но проверяет несколько килограммов из сотен тонн. Насекомые распределены в насыпи очагами, и при низкой плотности вероятность того, что они попадут в пробу, невелика [19].

На крупных элеваторах температуру насыпи измеряют термоподвесками. Насекомые и микроорганизмы выделяют тепло, но заметный нагрев возникает только при высокой плотности популяции. Зерно плохо проводит тепло, поэтому датчик чувствует лишь очаг, оказавшийся рядом. Термометрия фиксирует уже развившееся заражение.

Датчики углекислого газа реагируют на дыхание зерна, насекомых и плесени вместе. Датчики температуры и влажности воздуха показывают условия, благоприятные для порчи, но само заражение не обнаруживают. Зондовые и феромонные ловушки недороги и показывают присутствие вредителей, однако их нужно регулярно осматривать вручную, а численность они оценивают лишь приблизительно.

Акустический метод основан на том, что насекомые при движении и питании создают короткие механические импульсы. Импульсы расходятся по зерновой массе, и их улавливает чувствительный датчик. Так можно услышать и личинок внутри зерновок, то есть обнаружить скрытую заражённость. Автоматический акустический мониторинг хранящейся пшеницы опробован ещё в 1990-х годах [20], современное состояние направления описано в обзоре [21]. В России удалённым мониторингом заражённости зерна занимается ВНИИЗ [22]. Существующие акустические системы используют дорогую аппаратуру и обычно анализируют отдельные пробы в лаборатории [21].

Сравнение методов приведено в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Сравнение методов контроля заражённости зерна

Показатель	**Термо-подвески**	**Датчики CO_2**	**Датчики температуры и влажности**	**Лабораторная акустика**	**Система «КОЛОС»**
Прямое обнаружение насекомых	нет	нет	нет	да	предполагается, требует экспериментальной проверки
Что регистрирует	рост температуры, очаги нагрева	усиление дыхания зерновой массы	условия, способствующие порче	звуки питания и перемещения в пробе	активность насекомых у зонда
Когда предупреждает	после начала нагрева	после роста дыхания	показывает риск, но не заражение	до видимых повреждений	до нагрева и видимых повреждений (цель разработки)
Где применяется	стационарно в крупных силосах	стационарно или переносные	общий мониторинг	ручной анализ проб	постоянно, в том числе в напольных складах

1.4 Фумигация и устойчивость вредителей к фосфину

Фумигацию фосфином обычно проводят один-два раза в год по графику и дополнительно при обнаружении заражения. Обработка действует, только если нужная концентрация газа держится достаточно долго. ВНИИЗ обследовал 14 промышленных фумигаций мельниц: из-за неплотностей помещений терялось 81–87% фосфина, и полезно использовалось лишь 13–19% [6, 23]. Насекомые, пережившие обработку при недостаточной концентрации, дают начало устойчивым популяциям. Устойчивость к фосфину широко распространена в мире [24], в России её впервые зарегистрировали в природной популяции рисового долгоносика [7].

После обработки зерно снова проверяют выборочно, поэтому узнать, сработала ли фумигация во всей насыпи, почти невозможно. Прибор непрерывного контроля позволил бы назначать обработку только при реальном заражении и видеть, прекратилась ли после неё активность насекомых.

1.5 Интервью с заведующим зерновым складом

Летом 2026 года автор посетил напольный зерновой склад сельскохозяйственного предприятия в Оренбургской области вместимостью около 3 000 т и около получаса беседовал с заведующим складом. Зерно там проверяют периодическим отбором проб ручным щупом из нескольких точек насыпи. Пробы осматривают и при необходимости передают в лабораторию. Обработку проводят после обнаружения заражения, но проверить её действие во всей насыпи сложно. Заведующий отметил, что хозяйства обычно доверяют привычному ручному контролю и готовы рассматривать только простые в использовании системы.

По его мнению, недорогой акустический зонд был бы полезен, если его просто установить, если он показывает конкретную зону для отбора пробы и если ложных тревог немного. Эти условия вошли в требования к системе.

Выводы по главе 1

Анализ литературы, нормативов и интервью позволяет сформулировать требования к системе контроля заражённости:

– непрерывные измерения в течение всего срока хранения;

– чувствительность, достаточная для I степени заражённости (СПЗ до 1 экз./кг);

– простая ручная установка в действующие хранилища, включая напольные склады;

– указание конкретной зоны для отбора пробы;

– устойчивость к одиночным помехам и малое число ложных тревог;

– низкая стоимость зонда, чтобы на партию зерна можно было поставить несколько зондов;

– дистанционная передача данных и возможность проверить результат обработки.

Акустический метод отвечает первому требованию и потенциально второму, но существующие системы дороги и не рассчитаны на постоянную работу в хранилище. Разработка, которая должна восполнить этот пробел, описана в главе 2.

2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ «КОЛОС»

В работе используются три термина. Система «КОЛОС» включает промышленные зонды, шлюз, сервер и веб-панель оператора. Промышленный зонд рассчитан на постоянную работу в хранилище; он спроектирован, но пока не изготовлен (п. 2.1 и 2.2). Макет собран из доступных компонентов для проверки алгоритма обработки сигнала (п. 2.3 и 2.4). Веб-панель оператора описана в п. 2.5.

2.1 Промышленный зонд: устройство и принцип работы

Промышленный зонд «КОЛОС» устроен как металлическая штанга, которую погружают в зерновую массу. В нижней части штанги находится перфорированная камера с датчиком, в верхней расположены электроника и модуль связи.

Насекомые перемещаются между зёрнами, питаются и задевают поверхности, и всё это создаёт очень слабые звуки и вибрации. Вибрации передаются на камеру и штангу, и их должен регистрировать контактный пьезодатчик. Электроника усиливает сигнал, отделяет его от фонового шума и анализирует характер активности. Один случайный стук тревогу не вызывает: система следит за сигналом во времени и передаёт предупреждение на сервер, только если характерная активность повторяется и держится достаточно долго.

Оператор должен видеть, в каком силосе зарегистрирована активность, на какой глубине находится сработавший зонд, насколько сильный сигнал и как долго продолжается активность, и получать рекомендацию, что делать дальше. Структура системы показана на рисунке 2.1, основные части перечислены в таблице 2.1.

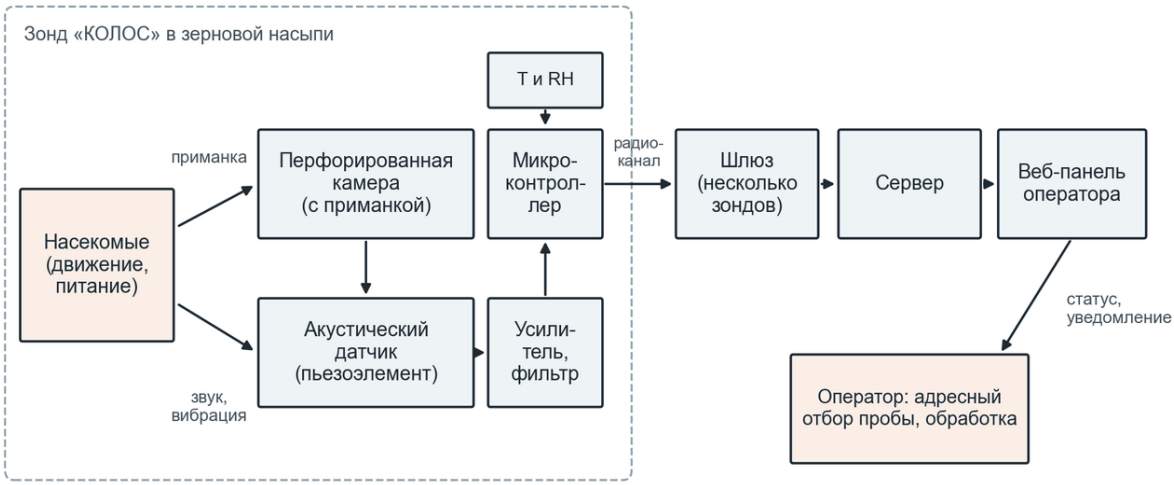


Рисунок 2.1 – Структурная схема системы «КОЛОС»

Таблица 2.1 – Основные части промышленного зонда и системы «КОЛОС»

Часть	Назначение
Штанга из нержавеющей стали	погружает датчик на нужную глубину и передаёт вибрации к датчику
Перфорированная камера	защищает датчик и создаёт локальную зону наблюдения; в камере есть стакан для зерновой приманки или феромонной капсулы

Часть	Назначение
Акустический датчик (контактный пьезоэлемент)	должен регистрировать вибрации камеры и штанги, вызванные насекомыми
Усилитель и фильтры	усиливают слабый сигнал и должны ослаблять влияние техники, ударов и движения зерна
Демпфирующая муфта	отделяет корпус электроники от штанги, чтобы датчик не регистрировал вибрации корпуса
Датчик температуры и влажности	показывает условия, благоприятные для развития вредителей
Микроконтроллер	анализирует сигнал и рассчитывает уровень активности
Модуль связи и аккумулятор	обеспечивают автономную работу и передачу данных на шлюз
Шлюз	собирает данные от нескольких зондов и отправляет их на сервер
Веб-панель	показывает состояние силосов и отправляет уведомления оператору

Для промышленного зонда предусмотрены нержавеющая сталь, герметичный корпус, защищённые разъёмы и серийная печатная плата. В одном силосе устанавливают несколько зондов на разных глубинах и в разных точках.

Перфорированная камера с приманкой должна привлекать насекомых к месту измерения. Тогда их не нужно искать в случайной точке насыпи, и при низкой плотности заражения вероятность обнаружения должна вырасти. Это предположение предстоит проверить в опытах с живыми насекомыми.

2.2 Конструкция и 3D-модель промышленного зонда

3D-модель промышленного зонда построена в Autodesk Fusion 360 (рисунок 2.2). Датчиком служит пьезоэлемент, приклеенный изнутри к стальной штанге в зоне камеры. Он должен регистрировать механические колебания конструкции, которые передаются от зерна на камеру и штангу. Корпус электронного блока соединён со штангой только через муфту из мягкого пластика TPU. На штанге установлен датчик температуры и влажности SHT31, стопорное кольцо фиксирует глубину погружения.

Ожидаемое преимущество контактного датчика в том, что он будет меньше реагировать на шум в воздухе, чем микрофон. Это гипотеза. Её нужно проверить после изготовления пьезодатчика, усилителя и фильтров, которые пока не изготовлены и не испытаны.

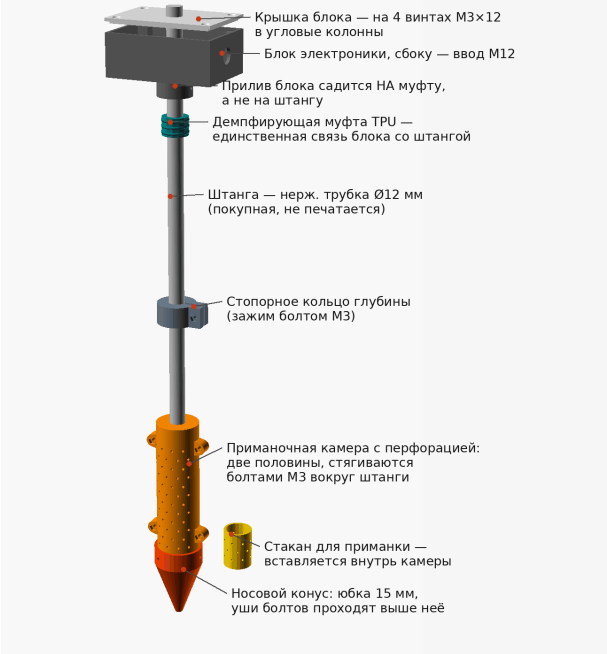


Рисунок 2.2 – Конструкция промышленного зонда

Модель состоит из восьми печатных деталей (рисунок 2.3), их спецификация приведена в приложении А. Детали подготовлены к печати в OrcaSlicer. Для рапса и других мелких семян отверстия перфорации нужно сделать меньше, иначе семена будут попадать в камеру.

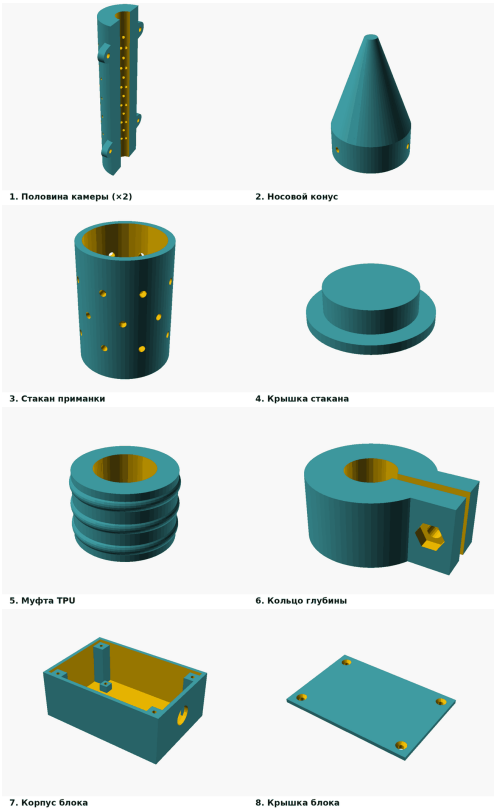


Рисунок 2.3 – Печатные детали промышленного зонда

Модель дорабатывалась в несколько ревизий. Половины камеры не смыкались плотно, потому что часть отверстий попадала на плоскость разъёма. У креплений оставались щели, которые программа подготовки к печати не заполняла. Крышка электронного блока не садилась до конца, а носовой конус упирался в болты камеры. Корпус блока зажимался прямо на штанге, и

демпфирующая муфта не работала. Все эти недочёты исправлены в текущей версии модели (рисунок А.1).

2.3 Макет

Макет собран из простых и доступных компонентов. Он уступает промышленному зонду по защите и точности и не рассчитан на распознавание конкретного вида вредителя. Его задача в том, чтобы показать: слабый звук можно зарегистрировать, обработать и превратить в предупреждение. Автор собрал макет в июле и августе 2026 года (рисунок 2.4), комплектующие обошлись примерно в 1 000–1 200 руб.

Штангой служит алюминиевая трубка длиной 1 м. Она удерживает нижнюю камеру, позволяет погрузить макет в зерно, защищает проходящие внутри провода и соединяет нижнюю и верхнюю части конструкции.

Носовой конус, перфорированная камера и корпус электронного блока напечатаны из PLA на домашнем 3D-принтере Creality K1C. Модели автор построил в Autodesk Fusion 360 и подготовил к печати в OrcaSlicer; половина камеры печатается за 1 ч 50 мин. Конус облегчает погружение в зерно и защищает камеру. Через отверстия камеры звук проходит внутрь. В камере есть место для ёмкости с приманкой, но в описанных измерениях приманка не использовалась.

Датчиком макета служит плата MAX9814 [25]. На ней находятся микрофон, усилитель с автоматической регулировкой усиления и аналоговый выход. Микрофон воспринимает звук, плата усиливает его и передаёт на ESP32 меняющееся напряжение. Плата расположена в перфорированной камере, микрофон направлен к отверстиям и защищён от прямого контакта с зерном.

От MAX9814 вверх по трубке идут три провода: питание V+, земля GND и сигнал OUT. Они подключаются к микроконтроллеру ESP32 [26] в верхнем блоке (таблица 2.2). ESP32 подаёт на плату питание 3,3 В, считывает сигнал с выхода OUT встроенным 12-разрядным АЦП, вычисляет амплитуду и определяет наличие акустической активности. Макет питается от компьютера или внешнего аккумулятора через USB и выводит результаты в последовательный порт. Передача данных по радиоканалу в макете не реализована.

Таблица 2.2 – Подключение платы MAX9814 к ESP32

Вывод MAX9814	**Вывод ESP32**	**Назначение**
V+	3V3	питание 3,3 В
GND	GND	общий провод
OUT	GPIO 34	аналоговый акустический сигнал



Рисунок 2.4 – Макет «КОЛОС»: общий вид (вверху слева и в центре), камера с микрофоном (вверху справа), камера и носовой конус в сборе (внизу слева и в центре), блок электроники с ESP32 (внизу справа)

Макет и промышленный зонд измеряют разные величины. Микрофон MAX9814 регистрирует звук в воздухе внутри камеры и автоматически регулирует усиление. Пьезодатчик промышленного зонда должен регистрировать вибрации конструкции. Это разные измерительные тракты, поэтому значения, полученные на макете, нельзя прямо переносить на промышленный зонд. Пьезодатчик, усилитель и фильтры нужно отдельно изготовить и испытать. Макет проверяет другую часть системы: алгоритм обработки сигнала, то есть калибровку по фону, порог и накопление событий. Различия собраны в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Макет и промышленный зонд

Параметр	**Макет**	**Промышленный зонд**
Что измеряется	звук в воздухе внутри камеры	вибрации камеры и штанги
Датчик	микрофон MAX9814 с автоматической регулировкой усиления	пьезоэлемент на штанге, усилитель и фильтры с постоянным усилением
Состояние	собран, проверен в измерениях	спроектирован, датчик и усилитель не изготовлены
Штанга	алюминиевая трубка, 1 м	трубка из нержавеющей стали, 1,5–2 м
Детали корпуса	PLA	PETG, демпфирующая муфта из TPU
Приманка	не использовалась	стакан для зерновой приманки или феромона

Параметр	Макет	Промышленный зонд
Температура и влажность	не измеряются	датчик SHT31
Питание	USB от компьютера или внешнего аккумулятора	встроенный аккумулятор
Передача данных	последовательный порт	радиоканал, шлюз, сервер, веб-панель
Стоимость	1 000–1 200 руб. (комплектующие)	4 050–5 900 руб. (оценка себестоимости при партии 1 000 шт.)

2.4 Программа макета

Программа макета написана в двух версиях (таблица 2.4). Первая версия (листинг в приложении Б) в течение 100 мс непрерывно, с максимальной скоростью, считывает сигнал с входа GPIO 34 и запоминает минимальное и максимальное значение. Их разность и есть амплитуда сигнала за окно. Программа выводит минимум, максимум и амплитуду в последовательный порт, делает паузу 50 мс и начинает следующее окно. АЦП настроен на 12 разрядов и ослабление 11 дБ, чтобы охватить весь диапазон напряжения на выходе MAX9814. Этой версией получены значения амплитуды, приведённые в главе 3.

Первая версия показывает силу сигнала, но не решает, есть ли активность. Во второй версии окно увеличено до 0,25 с, пауза между окнами убрана, и добавлены калибровка по фону, порог обнаружения и подсчёт событий (рисунок 2.5).

После включения программа 10 с измеряет фоновый шум в месте установки и вычисляет его среднеквадратичное значение RMS_0. Порог обнаружения ставится на 25% выше фона: $T = 1{,}25 \cdot RMS_0$. Порог подстраивается под конкретный датчик и помещение. Калибровку можно повторить командой из последовательного порта.

Для каждого окна вторая версия, как и первая, вычисляет амплитуду AMP, то есть разность максимального и минимального отсчёта, а кроме неё среднеквадратичное значение переменной составляющей:

$$RMS = \sqrt{(1/N) \cdot \Sigma(x_i - \bar{x})^2}.$$

Сумма берётся по всем N отсчётам АЦП в окне, $\bar{x}$ обозначает их среднее значение. Показатель активности ACTIVITY показывает, насколько сигнал в окне превышает фон:

$$ACTIVITY = 200 \cdot (RMS / RMS_0 - 1), \%.$$

Значение ограничено диапазоном от 0 до 100%. На пороге ACTIVITY равен 50%, а при сигнале в полтора раза выше фона достигает 100%.

Окно, в котором RMS превышает порог T, считается событием. Программа хранит результаты последних 20 окон (5 с) и считает в них число событий n. При n от 0 до 2 статус «Норма» (код прошивки NORMAL), от 3 до 7 «Внимание» (ATTENTION), при 8 и более «Тревога» (ALERT). Одиночный стук затрагивает одно-два окна и тревоги не вызывает, а повторяющаяся активность накапливается. Когда активность прекращается, события уходят из буфера, и статус сам возвращается к «Норме».

Порог 25% выше фона и границы статусов (3 и 8 событий из 20) выбраны предварительно для отладки макета. Их нужно уточнить по результатам испытаний, в том числе с живыми насекомыми в зерне.

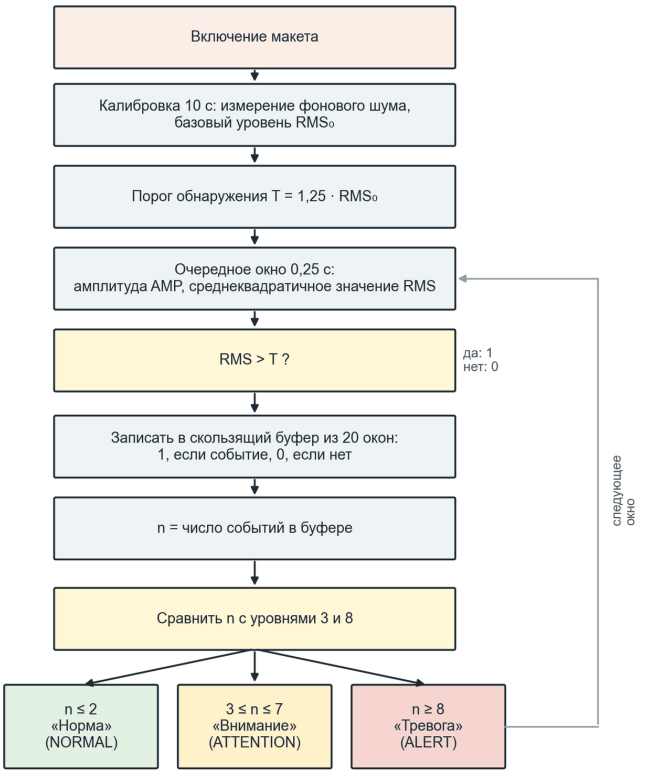


Рисунок 2.5 – Блок-схема алгоритма второй версии программы макета

Таблица 2.4 – Две версии программы макета

Параметр	Первая версия	Вторая версия
Вход АЦП	GPIO 34, 12 разрядов, ослабление 11 дБ	то же
Окно	100 мс, затем пауза 50 мс	0,25 с без пауз
Что вычисляется	минимум, максимум, амплитуда	амплитуда, RMS, ACTIVITY, число событий
Калибровка по фону	нет	10 с после включения или по команде
Порог обнаружения	нет	$T = 1{,}25 \cdot RMS_0$ (предварительная настройка)
Буфер событий и статусы	нет	20 окон (5 с): «Норма» (NORMAL) при 0–2 событиях, «Внимание» (ATTENTION) при 3–7, «Тревога» (ALERT) при 8 и более (предварительная настройка)
Вывод в последовательный порт	MIN, MAX, AMPLITUDE	AMP, RMS, ACTIVITY, EVENTS, STATUS

На рисунке 2.6 показан фрагмент журнала второй версии программы. В верхних строках макет находится в состоянии «Тревога» (ALERT), в буфере 9–10 событий из 20. ACTIVITY в этих окнах равен 21 и 30%, то есть меньше 50%. Сами окна уже ниже порога, но статус сохраняется, пока в последних 20 окнах не менее 8 событий. После повторной калибровки в тишине программа

определила фон $RMS_0 = 66{,}4$ и порог $T = 83{,}0$. Следующие окна с RMS 68,3–68,6 лежат ниже порога, событий 0 из 20, статус «Норма» (NORMAL). ACTIVITY в них 6–7%, что совпадает с формулой: $200 \cdot (68{,}6 / 66{,}4 - 1) \approx 7\%$.

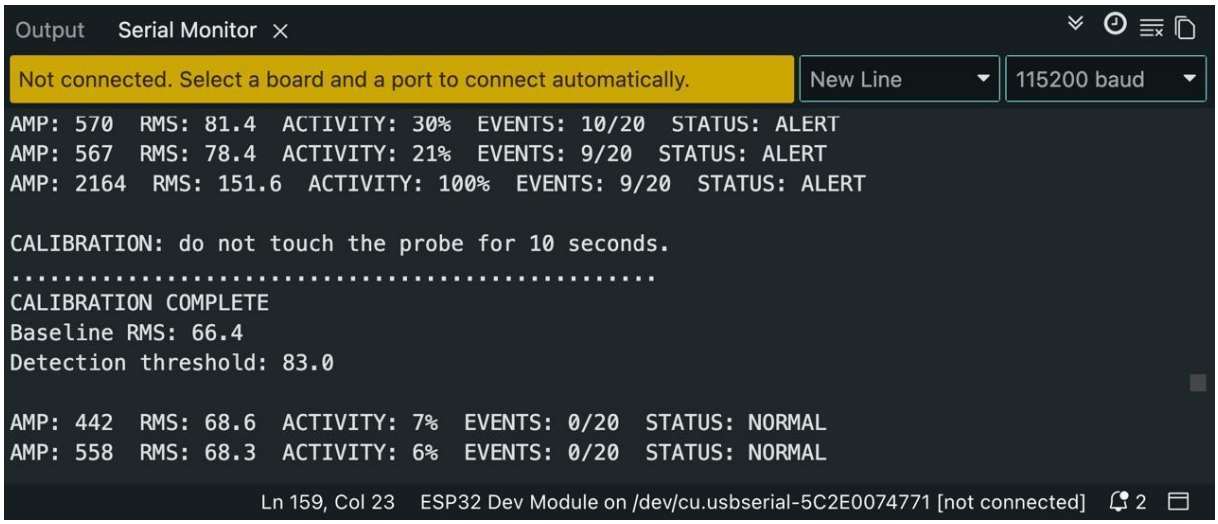


Рисунок 2.6 – Фрагмент журнала второй версии программы макета: калибровка и смена статуса

2.5 Веб-панель оператора

Данные для оператора выводятся в веб-панель, написанную на Next.js и TypeScript. На главной странице показаны 12 силосов: культура, заполнение, максимальная акустическая активность среди зондов и статус «Норма», «Внимание» или «Тревога» (рисунок 2.7). На странице силоса видно расположение четырёх зондов по глубине, активность и число событий из 20 для каждого из них, температура и влажность (рисунок 2.8). В примере у зонда С в силосе 04 зарегистрировано 10 событий из 20 и объявлена тревога, хотя температура обычная, 21,8 °С. Система должна выявлять именно такую ситуацию: насекомые уже активны, а нагрева ещё нет.

Панель объясняет оператору, как принимается решение, и подсказывает порядок действий: взять пробу щупом в зоне сработавшего зонда на указанной глубине, проверить заражённость по ГОСТ 13586.6-93, при подтверждении провести обработку и несколько дней следить, снизилась ли активность (рисунок 2.9). В журнале тревог собраны уведомления с числом событий и рекомендациями (рисунок 2.10).

Сейчас веб-панель работает на тестовых данных и к макету не подключена, это указано в интерфейсе. Статусы и логика событий в ней совпадают с программой макета. Демонстрационная версия доступна по адресу https://andreymakar56.github.io/grain-infestation-dashboard/.

QR-код демонстрационной версии веб-панели

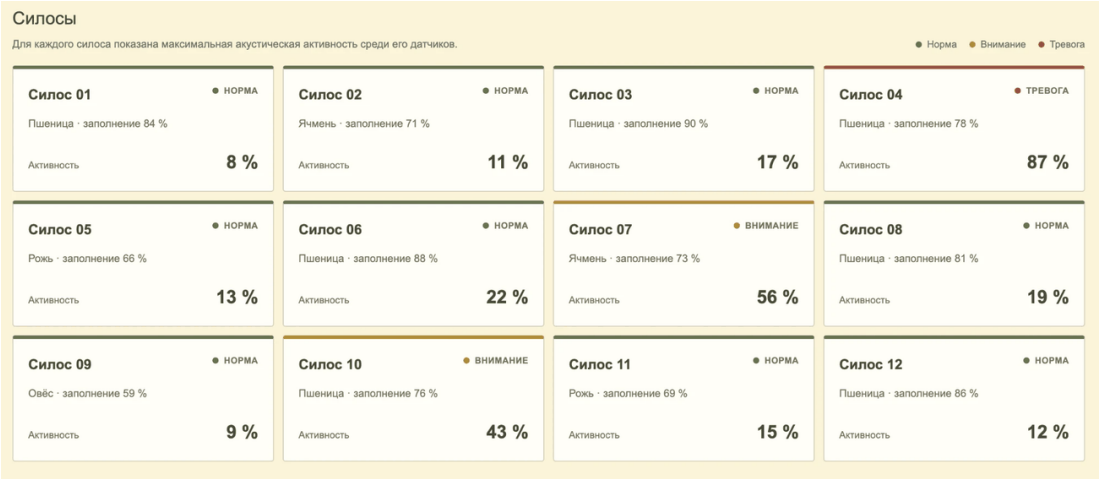


Рисунок 2.7 – Веб-панель: обзор силосов (тестовые данные)

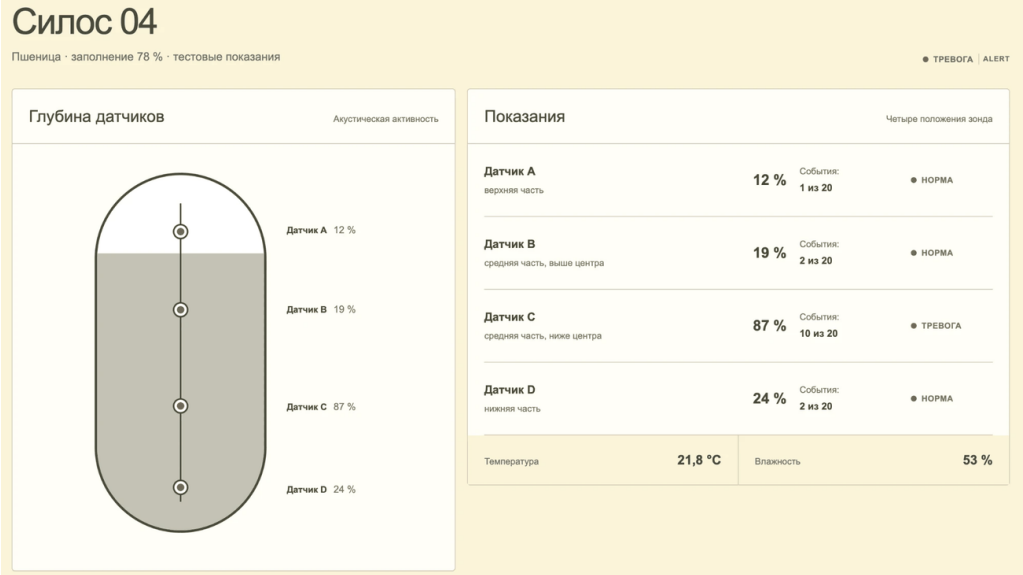


Рисунок 2.8 – Веб-панель: зонды силоса 04 по глубине (тестовые данные)

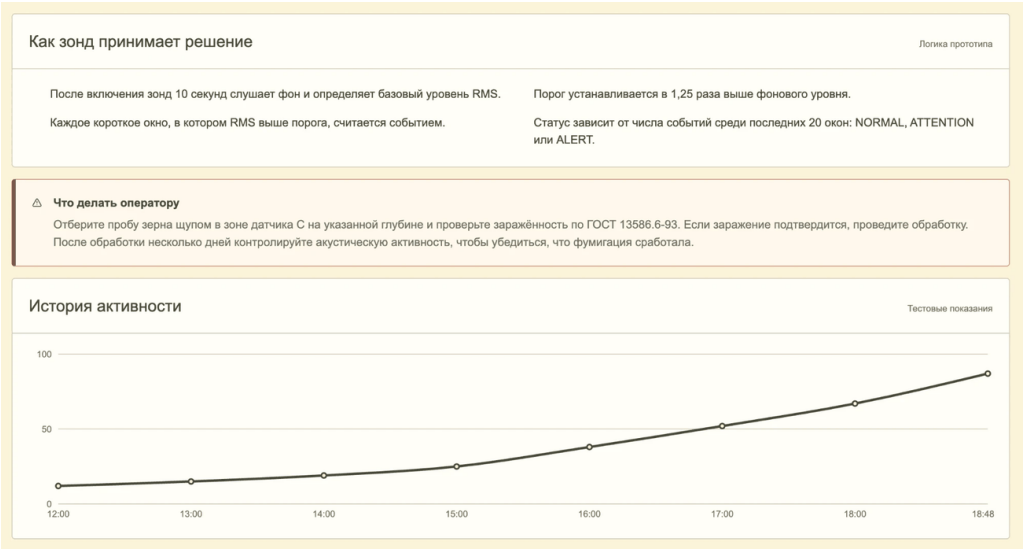


Рисунок 2.9 – Веб-панель: логика принятия решения, действия оператора и история активности

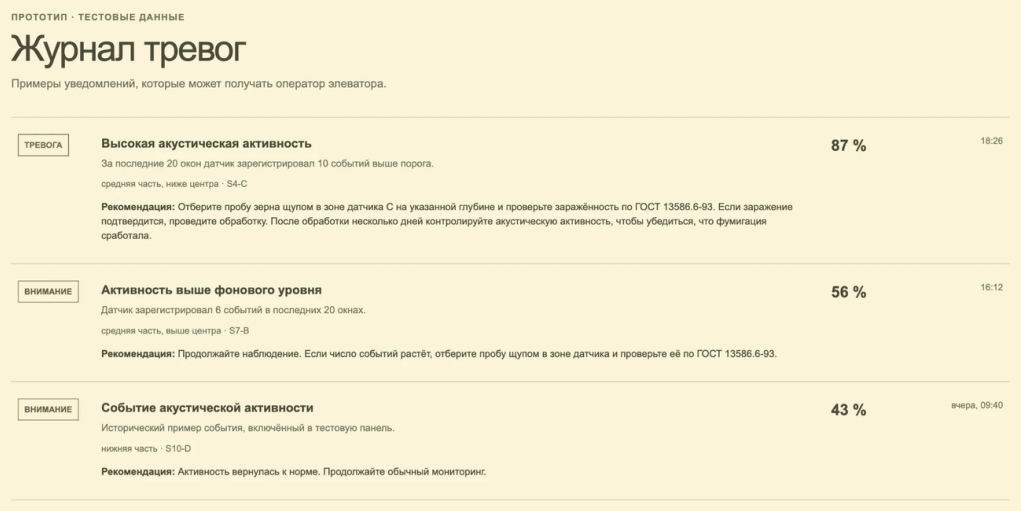


Рисунок 2.10 – Веб-панель: журнал тревог (тестовые данные)

Выводы по главе 2

Разработана конструкция промышленного зонда с контактным пьезодатчиком, перфорированной камерой для приманки, демпфирующей муфтой, автономным питанием и передачей данных через шлюз на сервер. Промышленный зонд пока не изготовлен; его датчик, усилитель и фильтры требуют отдельного изготовления и испытаний. Для проверки алгоритма собран макет на ESP32 и MAX9814. Первая версия его программы измеряет амплитуду сигнала, вторая калибруется по фону и принимает решение по числу событий в последних 20 окнах. Создана веб-панель оператора с той же логикой статусов.

3 ИЗМЕРЕНИЯ НА МАКЕТЕ И ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ

3.1 Условия измерений

Измерения проводились при отладке макета с первой версией программы (приложение Б). Макет лежал на столе, питание и вывод данных шли по USB от ноутбука, показания считывались в мониторе последовательного порта Arduino IDE. Сравнивались два режима: тишина в помещении и лёгкий стук рядом с камерой. Амплитуда приведена в единицах 12-разрядного АЦП (от 0 до 4095).

3.2 Результаты

Таблица 3.1 – Амплитуда сигнала макета (первая версия программы, окно 100 мс)

Режим	Амплитуда, ед. АЦП
Тишина в помещении	300–500
Лёгкий стук рядом с камерой	1 500–2 000

При лёгком стуке амплитуда была в 3–7 раз больше, чем в тишине. Значит, микрофонный датчик в напечатанной камере реагирует на механическое воздействие значительно сильнее, чем на фоновый шум в данных условиях, и на этой основе можно строить порог обнаружения.

Журнал второй версии программы (рисунок 2.6) показывает, как работает решение по событиям. После калибровки в тишине фон составил $RMS_0 = 66{,}4$, порог $T = 83{,}0$, амплитуда держалась в пределах 442–558, событий не было, статус «Норма». До повторной калибровки, после воздействия на макет, амплитуда в отдельных окнах доходила до 2 164, а RMS до 151,6, что в 2,3 раза выше фона. В буфере накопилось 9–10 событий из 20, и статус был «Тревога». Он держался и в окнах, которые сами уже были ниже порога, пока события оставались в буфере.

Эти измерения качественные: сила стука не дозировалась, число повторов не фиксировалось. Кроме того, они относятся к микрофонному тракту макета и не характеризуют пьезодатчик промышленного зонда. Для количественной оценки нужен воспроизводимый источник сигнала, поэтому составлена программа лабораторных испытаний.

3.3 Программа лабораторных испытаний

На этом этапе живые насекомые не используются. Звуки их перемещения и питания состоят из коротких широкополосных импульсов [21], поэтому имитатором выбраны щелчки метронома в приложении смартфона, приложенного к камере. Метроном точно задаёт частоту и громкость импульсов, чего с живыми насекомыми добиться нельзя. Щелчки громче и регулярнее звуков настоящих вредителей, поэтому испытания проверяют программу и измерительный тракт макета. Чувствительность к конкретному виду вредителя предстоит проверить отдельно.

Ожидаемые результаты можно рассчитать заранее по параметрам второй версии программы. При темпе 120 ударов в минуту щелчок попадает в каждое второе окно длиной 0,25 с, это около 10 событий из 20 и статус «Тревога». При 60 ударах в минуту получается около 5 событий («Внимание»), при 30 около 2–3 событий (граница «Нормы» и «Внимания»), при 240 щелчок есть в каждом окне и событий 20. Одиночный стук даёт 1–2 события, и статус должен оставаться «Норма». Программа испытаний приведена в таблице 3.2. Если измеренные значения разойдутся с расчётными, станет видно, где программу нужно доработать.

Таблица 3.2 – Программа лабораторных испытаний макета

№	Испытание	Порядок	Что измеряется	Ожидаемый результат
T1	Калибровка	5 перезапусков в тишине	RMS_0, порог T	разброс RMS_0 несколько процентов
T2	Тишина	30 мин без воздействия	окна выше порога, смена статуса	ни одной «Тревоги»
T3	Одиночные удары	10 ударов по столу в 20 см от камеры, раз в 30 с	максимум событий, статус	1–2 события, «Норма»
T4	Серии щелчков	метроном 30, 60, 120, 240 уд/мин; 90 с щелчков, 60 с паузы	время до «Внимания» и «Тревоги», возврат к «Норме»	«Тревога» при 120 и 240 уд/мин, возврат за 5 с
T5	Громкость	120 уд/мин; громкость 25, 50, 75, 100%	RMS, окна выше порога	RMS растёт с громкостью
T6	Расстояние	120 уд/мин; 0, 5, 10, 20, 40 см от камеры	RMS, окна выше порога	граница обнаружения
T7	Шум в воздухе	разговор, музыка, вентилятор в 1 м; по 2 мин	окна выше порога, статус	чувствительность к шуму в воздухе
T8	Сыпучая среда	камера в 1–2 кг крупы, метроном у стенки	RMS	затухание сигнала в зерне

3.4 Классификатор сигналов на основе машинного обучения

Пороговое правило второй версии программы считает превышения порога, но не учитывает, как сигнал меняется во времени. Чтобы отличать повторяющиеся импульсы от одиночных стуков и шума в воздухе, на данных макета обучен классификатор на основе машинного обучения. Он работает на компьютере, к которому макет подключён по USB, и использует значения амплитуды, которые макет передаёт в последовательный порт.

Классификатор анализирует скользящее окно из 20 последних значений амплитуды со сдвигом 5 значений. По каждому окну вычисляются 12 признаков: среднее, стандартное отклонение, максимум, минимум, 90-й процентиль, отношение максимума к медиане, доля значений выше полуторной медианы, число пиков и автокорреляция на сдвигах от 1 до 4 значений. Автокорреляция показывает, повторяются ли импульсы регулярно. Модель «случайный лес» из 200 деревьев (библиотека scikit-learn) относит окно к одному из четырёх классов: тишина, одиночные стуки, повторяющиеся импульсы, шум в воздухе.

Обучающие данные автор записал на макете, по несколько минут каждого класса. Повторяющиеся импульсы создавались метрономом, одиночные стуки и шум в воздухе воспроизводились вручную рядом с макетом. Первые 70% каждой записи использованы для обучения, последние 30% для проверки, поэтому модель оценивается на данных, которых не видела.

На проверочных данных верно распознаны 267 окон из 286, точность 93,4% (таблица 3.3, рисунок 3.1). Все 106 окон с повторяющимися импульсами распознаны верно, и только одно окно с одиночным стуком ошибочно отнесено к этому классу. Основная путаница возникает между тишиной и шумом в воздухе: 13 окон тишины модель приняла за шум.

Таблица 3.3 – Результаты классификатора на проверочных данных

Класс	Окон в проверке	Распознано верно	Доля верных
тишина	68	55	81%
одиночные стуки	34	32	94%
повторяющиеся импульсы	106	106	100%
шум в воздухе	78	74	95%
всего	286	267	93,4%



Рисунок 3.1 – Матрица ошибок классификатора на проверочных данных (по вертикали истинный класс, по горизонтали предсказанный)

Классификатор работает и в реальном времени: программа читает данные с макета и каждые несколько измерений выводит распознанный класс и уверенность модели. Результат получен на имитаторе, а не на живых насекомых, и относится к микрофонному тракту макета. Следующий шаг: записать сигналы живых насекомых в зерне, дообучить модель и использовать её на сервере системы вместе с пороговым правилом.

3.5 Ограничения и следующий этап

Измерения выполнены в воздухе на столе, а в насыпи сигнал затухает сильнее. Микрофон с автоматической регулировкой усиления подходит для проверки алгоритма, но не для точного сравнения сигнала с порогом. Буфер в 5 с удобен для отладки. В хранилище окно накопления разумно увеличить до нескольких минут, потому что насекомые активны неравномерно, а ложная тревога обходится оператору дороже задержки на несколько минут.

На следующем этапе нужно изготовить пьезодатчик промышленного зонда с усилителем и фильтрами и испытать его по той же программе. Опыт Т7 при этом проверит гипотезу о том, что контактный датчик меньше реагирует на шум в воздухе, чем микрофон. Затем планируются испытания с живыми насекомыми (малый мучной хрущак, амбарный долгоносик) в зерне при плотностях, соответствующих I и II степени заражённости по ГОСТ 13586.6-93. Такие опыты лучше проводить вместе с профильной лабораторией.

Выводы по главе 3

Лёгкий стук рядом с камерой повышает амплитуду сигнала макета в 3–7 раз по сравнению с фоном. Вторая версия программы переводит макет в статус «Тревога», который сохраняется, пока в последних 20 окнах зарегистрировано не менее 8 событий. Результаты относятся к микрофонному тракту макета. Для количественной проверки составлена программа из восьми испытаний и рассчитаны ожидаемые результаты; пьезодатчик промышленного зонда предстоит испытать отдельно. Классификатор на основе машинного обучения различает четыре типа сигналов макета с точностью 93,4% на проверочных данных.

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

4.1 Себестоимость промышленного зонда

Себестоимость промышленного зонда при выпуске партии 1 000 штук оценена по укрупнённым статьям затрат (таблица 4.1). Цены комплектующих взяты как диапазоны, поэтому итог тоже получился диапазоном.

Таблица 4.1 – Оценка себестоимости промышленного зонда при партии 1 000 шт.

Статья затрат	руб.
Трубка из нержавеющей стали, наконечник, перфорированная камера	510–840
Пьезоэлемент, предусилитель, фильтры	420–590
Плата, микроконтроллер, АЦП, радиомодуль	840–1 180
Датчик температуры и влажности	170–340
Питание, кабели, разъёмы, защита	590–840
Герметичный корпус, антенна, уплотнения	590–840
Сборка, прошивка, калибровка, проверка	420–590
Брак, упаковка, логистика, гарантия	510–680
Итого	4 050–5 900

Для расчётов приняты три сценария. В оптимистичном все статьи берутся по нижней границе (4 050 руб.), в пессимистичном по верхней (5 900 руб.). Базовым сценарием служит середина диапазона, 4 975 руб.

Макет обошёлся в 1 000–1 200 руб. В нём нет стальной штанги, пьезодатчика с усилителем и фильтрами, аккумулятора, радиосвязи, датчика температуры и влажности и герметичного корпуса, а в стоимость не входят калибровка, упаковка и гарантия.

4.2 Экономическая оценка для хозяйства

Оценка отвечает на вопрос, какую часть потерь от вредителей должна предотвращать система, чтобы стоимость сохранённого зерна покрывала годовые затраты на неё. Расчёт выполнен на 1 000 т зерна. Исходные данные приведены в таблице 4.2, обозначения и формулы ниже.

Таблица 4.2 – Исходные данные экономической оценки

Обозначение	Параметр	Значение	Обоснование
Q	объём зерна	1 000 т	расчётная единица
Ц	цена зерна	10 000 руб./т	ниже средней цены реализации пшеницы производителями в апреле 2026 г. по данным Росстата (12 200 руб./т) [27] и средней цены пшеницы 4-го класса в середине августа 2026 г. по мониторингу «СовЭкона» (11 000 руб./т) [28]; принята с запасом на дальнейшее снижение цен

Обозначение	Параметр	Значение	Обоснование
p	потери за сезон хранения без контроля	5,7% и 7,8%	данные ВНИИЗ за полгода хранения [5]
C	себестоимость зонда	4 050, 4 975 и 5 900 руб.	таблица 4.1, три сценария
m	доля прибыли в цене зонда	0,3	допущение автора
M	пусконаладка и доля стоимости шлюза на 1 000 т	18 000 руб. (разово)	допущение автора
S	обслуживание на 1 000 т, включая сервер и веб-панель	13 000 руб. в год	допущение автора
T	срок службы зондов	5 лет	допущение автора
n	число зондов на 1 000 т	200, 100 и 50	варианты; радиус обнаружения не измерен

Расчёт выполняется по следующим формулам:

– цена зонда для покупателя: $P = C / (1 - m)$;

– стоимость покупки оборудования на 1 000 т: $K = n \cdot P$;

– годовые приведённые затраты: $Z = (K + M) / T + S$;

– стоимость потерь за сезон хранения без контроля: $L = Q \cdot Ц \cdot p$;

– минимальная доля потерь, которую необходимо предотвратить: $d = Z / L$.

Годовые приведённые затраты рассчитаны без дисконтирования: разовые затраты на покупку зондов и пусконаладку делятся поровну на срок службы, к ним добавляется ежегодное обслуживание. Предполагается один сезон хранения в год. После отгрузки партии зонды переставляют в следующую, поэтому срок службы не привязан к одной партии.

Затраты на шлюз и сервер отдельно не рассчитывались. Доля стоимости шлюза заложена в разовые затраты M, работа сервера и веб-панели в ежегодное обслуживание S. Обе величины приняты по оценке автора; их нужно уточнить при пилотной установке, когда станет известно, сколько зондов обслуживает один шлюз.

Показатель d не является сроком окупаемости. Он показывает, какую часть потерь от вредителей система должна предотвращать каждый сезон, чтобы стоимость сохранённого зерна была равна годовым затратам на систему. Если система предотвращает больше, хозяйство получает экономию; если меньше, затраты превышают эффект.

Пример для базового сценария при $n = 100$: $P = 4\,975 / 0{,}7 \approx 7\,107$ руб.; $K = 100 \cdot 7\,107 \approx 710{,}7$ тыс. руб.; $Z = (710{,}7 + 18{,}0) / 5 + 13{,}0 \approx 158{,}7$ тыс. руб. в год; $L = 1\,000 \cdot 10\,000 \cdot 0{,}057 = 570{,}0$ тыс. руб.; $d = 158{,}7 / 570{,}0 \approx 28\%$.

Результаты для всех вариантов приведены в таблице 4.3 и на рисунке 4.1. В скобках указан диапазон между оптимистичным и пессимистичным сценариями.

Таблица 4.3 – Годовые затраты на систему и минимальная доля потерь, которую необходимо предотвратить (на 1 000 т)

Число зондов на 1 000 т	**Стоимость покупки K, тыс. руб.**	**Годовые затраты Z, тыс. руб.**	**Минимальная доля d при исходных потерях 5,7%**	**Минимальная доля d при исходных потерях 7,8%**
200 (1 зонд на 5 т)	1 421,4 (1 157,1–1 685,7)	300,9 (248,0–353,7)	53% (44–62%)	39% (32–45%)
100 (1 зонд на 10 т)	710,7 (578,6–842,9)	158,7 (132,3–185,2)	28% (23–32%)	20% (17–24%)
50 (1 зонд на 20 т)	355,4 (289,3–421,4)	87,7 (74,5–100,9)	15% (13–18%)	11% (10–13%)

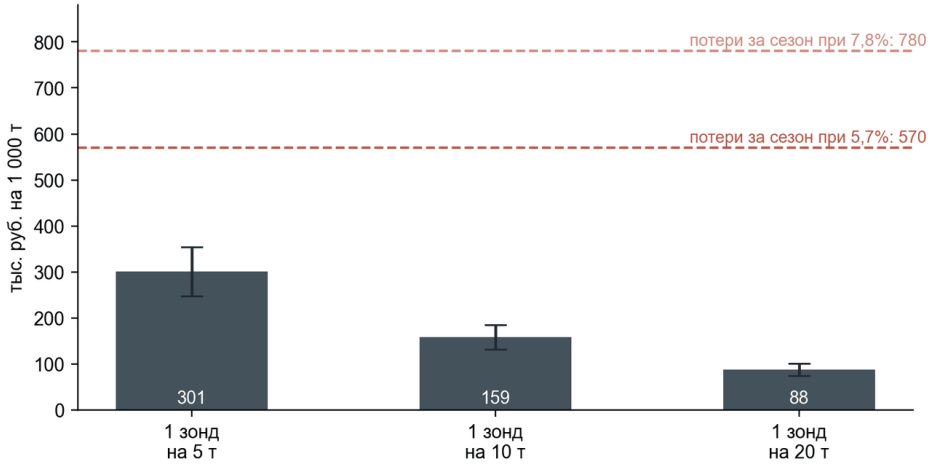


Рисунок 4.1 – Годовые приведённые затраты на систему при разном числе зондов (базовый сценарий, отрезками показан диапазон между оптимистичным и пессимистичным) и стоимость потерь за сезон, тыс. руб. на 1 000 т

Главная неопределённость модели связана с радиусом обнаружения и, следовательно, с числом зондов на тонну зерна. Пока радиус не измерен, нельзя утверждать, что какая-либо из плотностей установки, в том числе один зонд на 10 т, оптимальна. Расчёт показывает только, насколько требования к эффективности системы зависят от плотности: в базовом сценарии при потерях 5,7% нужно предотвращать 53% потерь при одном зонде на 5 т и 15% при одном зонде на 20 т.

Доля d не зависит от объёма склада, потому что и затраты, и потери пропорциональны количеству зерна. Для склада вместимостью 3 000 т в Оренбургской области, где проходило интервью, стоимость потерь за сезон при 5,7% составляет $L = 3\,000 \cdot 10\,000 \cdot 0{,}057 \approx 1{,}71$ млн руб., а требования к системе те же, что в таблице 4.3.

Возможная экономия на фумигации в оценку не включена. Если обработку назначать только при обнаружении заражения, часть плановых обработок может стать ненужной. Это потенциальный дополнительный эффект; чтобы его оценить, нужны полевые данные о частоте и стоимости обработок.

4.3 План внедрения

Таблица 4.4 – Этапы внедрения

Этап	Срок	Содержание	Результат
1. Измерительный тракт	0–6 мес.	изготовление пьезодатчика с усилителем и фильтрами; лабораторные испытания по программе таблицы 3.2; опыты с живыми насекомыми	проверенный датчик промышленного зонда, оценка радиуса обнаружения
2. Пилотная установка	6–12 мес.	изготовление 20 промышленных зондов и установка на складах Оренбургской области, в том числе на складе, где проводилось интервью	данные о ложных тревогах и обнаружениях, уточнённое число зондов на тонну
3. Внедрение в Оренбургской области	12–24 мес.	хозяйства и предприятия хранения области: 31 элеватор, 10 хлебоприёмных предприятий, 5 переработчиков, около 1,6 млн т неэлеваторных мощностей хранения [12, 13]	подтверждённый спрос, доработка по отзывам
4. Другие зерновые регионы России	после 24 мес.	соседние регионы Поволжья и Урала со сходными условиями хранения	расширение применения

4.4 SWOT-анализ

Таблица 4.5 – SWOT-анализ проекта

Сильные стороны	Слабые стороны
непрерывный контроль может выявлять заражение раньше выборочного; промышленный зонд рассчитан на ручную установку в склады без систем мониторинга; алгоритм отличает одиночные помехи от повторяющейся активности; система позволит проверять результат фумигации	промышленный зонд не изготовлен, его датчик, усилитель и фильтры не испытаны; радиус обнаружения и частота ложных тревог в хранилище не измерены; настройки могут зависеть от влажности зерна и вида вредителя
Возможности	**Угрозы**
Оренбургская область входит в число крупнейших зерновых регионов, и почти половина её мощностей хранения находится вне элеваторов; спрос на отечественные средства автоматизации АПК; другие зерновые регионы России со сходными условиями	зерно портится также от нагрева, влаги и плесени, и система не заменяет другие виды контроля; часть хранилищ может продолжать плановую фумигацию; экономический эффект зависит от цены зерна и числа зондов на тонну

ВЫВОДЫ

1) Вредители хлебных запасов уничтожают в России до 7 млн т зерна в год. Выборочный отбор проб и термометрия выявляют заражение поздно. Недостаточная концентрация фосфина при негерметичности помещения способствует отбору устойчивых популяций, а выборочный контроль затрудняет проверку результата обработки. Действующим хранилищам, в том числе напольным складам Оренбургской области, нужен недорогой прибор непрерывного контроля.
2) Выбран акустический метод, который регистрирует активность насекомых, в том числе скрытую заражённость. Разработана конструкция промышленного зонда со стальной штангой, контактным пьезодатчиком, перфорированной камерой для приманки, автономным питанием и передачей данных через шлюз. Промышленный зонд пока не изготовлен.
3) Собран макет (ESP32, микрофон MAX9814, детали из PLA). Первая версия программы измеряет амплитуду сигнала, вторая добавляет калибровку по фону ($T = 1{,}25 \cdot RMS_0$) и накопление событий в окне из 20 измерений: «Норма» (NORMAL) при 0–2 событиях, «Внимание» (ATTENTION) при 3–7, «Тревога» (ALERT) при 8 и более.
4) В тишине амплитуда сигнала макета составила 300–500 единиц АЦП, при лёгком стуке рядом с камерой 1 500–2 000, то есть в 3–7 раз больше. Вторая версия программы переводит макет в статус «Тревога», который сохраняется, пока в последних 20 окнах зарегистрировано не менее 8 событий. Эти результаты относятся к микрофонному тракту и не переносятся на пьезодатчик, который нужно испытать отдельно. Классификатор на основе машинного обучения, обученный на записях макета, различает четыре типа сигналов с точностью 93,4% на проверочных данных и распознал все окна с повторяющимися импульсами.
5) Оценочная себестоимость промышленного зонда составляет 4 050–5 900 руб. В базовом сценарии при потерях 5,7% система должна предотвращать от 15% до 53% потерь в зависимости от числа зондов на тонну. Этот показатель не является сроком окупаемости. Главная неопределённость оценки связана с радиусом обнаружения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе разработана система «КОЛОС» для раннего обнаружения насекомых-вредителей в хранящемся зерне: спроектирован промышленный зонд, собран макет, написана программа обработки сигнала и создана веб-панель оператора. Промышленный зонд рассчитан на ручную установку без переоборудования хранилища и должен регистрировать саму активность насекомых, которую термометрия замечает только после нагрева зерна. Измерения показали реакцию макета на акустическое воздействие и работу алгоритма накопления событий.

Дальше автор планирует изготовить и испытать пьезодатчик промышленного зонда с усилителем и фильтрами, провести лабораторные испытания по составленной программе, поставить опыты с живыми насекомыми в зерне и установить 20 промышленных зондов на складах Оренбургской области. Также планируется зарегистрировать программу для ЭВМ и подать заявку на полезную модель.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации : Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20 (в ред. Указа от 10.03.2025 № 141).
2. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года : Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309.
3. Валовой сбор сельскохозяйственных культур : показатель ЕМИСС // Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: https://fedstat.ru/indicator/30950 (дата обращения: 04.10.2026).
4. Россельхознадзор оценил ежегодные потери зерна от вредителей в 7 млн т // Интерфакс. 22.05.2026. URL: https://www.interfax.ru/russia/1091277 (дата обращения: 29.09.2026).
5. Закладной Г. А., Яицких А. В. Насекомые превращают зерно в яд // Биологическая защита растений – основа стабилизации агроэкосистем : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Краснодар, 20–22 сентября 2016 г.). Краснодар, 2016. Вып. 9. С. 552–555. URL: https://vniiz.org/science/publication/article-196 (дата обращения: 29.09.2026).
6. Закладной Г. А. Избегайте фосфин «на ветер» при фумигации мельниц // ФГБНУ «ВНИИЗ». URL: https://vniiz.org/science/publication/article-383/conf90-article-27 (дата обращения: 29.09.2026).
7. Zakladnoy G. A. The First Detection of Resistance to Phosphine in a Natural Population of the Rice Weevil Sitophilus oryzae in Russia // Entomological Review. 2020. Vol. 100, No. 5. P. 587–590. DOI: 10.1134/S0013873820050024.
8. Autodesk Fusion 360. URL: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview (дата обращения: 04.10.2026).
9. OrcaSlicer. URL: https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer (дата обращения: 04.10.2026).
10. Phillips T. W., Throne J. E. Biorational Approaches to Managing Stored-Product Insects // Annual Review of Entomology. 2010. Vol. 55. P. 375–397. DOI: 10.1146/annurev.ento.54.110807.090451.
11. Вторые в ПФО. Аграрии Оренбуржья намолотили 4 миллиона тонн зерна // Южный Урал. 15.09.2026. URL: https://yuzh-ural.ru/apk/vtorye-v-pfo-agrarii-orenburzhya-namolotili-4-milliona-tonn-zerna/ (дата обращения: 02.10.2026).
12. В Оренбуржье 46 элеваторов и ХПП примут урожай зерновых и масличных культур // Оренбуржье. 10.07.2025. URL: https://orenburzhie.ru/news/v-orenburzhe-46-elevatorov-i-xpp-primut-urozhaj-zernovyx-i-maslichnyx-kultur/ (дата обращения: 29.09.2026).
13. Оренбургский минсельхоз заявил о готовности элеваторов и ХПП // Оренбуржье. 09.07.2026. URL: https://orenburzhie.ru/news/orenburgskij-minselxoz-zayavil-o-gotovnosti-elevatorov-i-xpp/ (дата обращения: 29.09.2026).
14. Вредители хлебных запасов // ФГБУ «ЦОК АПК». URL: https://www.agroquality.ru/news/?NAME=vrediteli-khlebnykh-zapasov (дата обращения: 29.09.2026).
15. Hagstrum D. W., Subramanyam Bh. Fundamentals of Stored-Product Entomology. St. Paul : AACC International, 2006.
16. ТР ТС 015/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» : утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.
17. ГОСТ 13586.6-93. Зерно. Методы определения зараженности вредителями (с Поправкой). М. : Изд-во стандартов, 1994.
18. ГОСТ 13586.3-2015. Зерно. Правила приемки и методы отбора проб. М. : Стандартинформ.

19. Daglish G. J. Sampling Methods for Detecting Insects in Stored Grain. Brisbane : Queensland Department of Agriculture and Fisheries, 2016. URL: https://era.dpi.qld.gov.au/id/eprint/5485/ (дата обращения: 29.09.2026).
20. Hagstrum D. W., Flinn P. W., Shuman D. Automated Monitoring Using Acoustical Sensors for Insects in Farm-Stored Wheat // Journal of Economic Entomology. 1996. Vol. 89, No. 1. P. 211–217.
21. Mankin R. W., Hagstrum D. W., Guo M., Eliopoulos P. A., Njoroge A. W. Automated Applications of Acoustics for Stored Product Insect Detection, Monitoring, and Management // Insects. 2021. Vol. 12, No. 3. Art. 259. DOI: 10.3390/insects12030259.
22. Закладной Г. А., Марков Ю. Ф., Догадин А. Л. Определение зараженности зерна методом удаленного мониторинга // Пищевая промышленность. 2016. № 4. С. 59–60.
23. Grains Research and Development Corporation. Keep Phosphine Safe : GRDC Advice Note. URL: http://storedgrain.com.au/wp-content/uploads/2013/06/1-Keep-Phosphine-Safe-GRDC-Advice-Note.pdf (дата обращения: 29.09.2026).
24. Machuca-Mesa L. M., Turchen L. M., Guedes R. N. C. Phosphine Resistance among Stored Product Insect Pests: A Global Meta-Analysis-Based Perspective // Journal of Pest Science. 2024. Vol. 97, No. 3. P. 1485–1498. DOI: 10.1007/s10340-023-01713-6.
25. MAX9814. Microphone Amplifier with AGC and Low-Noise Microphone Bias : Datasheet. Maxim Integrated (Analog Devices). URL: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX9814.pdf (дата обращения: 29.09.2026).
26. ESP32 Series : Datasheet. Espressif Systems. URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf (дата обращения: 29.09.2026).
27. Мерцалова А. Цены на пшеницу в РФ упали на 22% из-за рекордного урожая и курса рубля // Коммерсантъ. 04.06.2026. URL: https://www.kommersant.ru/doc/8711208 (дата обращения: 04.10.2026).
28. Цены на пшеницу и ячмень в России за неделю потеряли 2–5,6% // Коммерсантъ. 17.08.2026. URL: https://www.kommersant.ru/doc/8890904 (дата обращения: 04.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕЧАТНЫЕ ДЕТАЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗОНДА

Для промышленного зонда выбраны PETG и TPU. PETG выдерживает более высокую температуру и влажность, чем PLA, а из мягкого TPU печатается демпфирующая муфта. Детали макета напечатаны из PLA: для проверки алгоритма в лабораторных условиях этого достаточно. Масса деталей указана ориентировочно.

Таблица А.1 – Печатные детали промышленного зонда

Деталь	Кол-во	Материал	Масса, г (ориентировочно)	Габариты, мм
Половина камеры	2	PETG	2 × 26	50 × 17 × 120
Носовой конус	1	PETG	19	Ø39 × 60
Стакан приманки	1	PETG	4	Ø22 × 30
Крышка стакана	1	PETG	3	Ø25 × 7
Демпфирующая муфта	1	TPU	4	Ø22 × 14
Кольцо глубины	1	PETG	9	38 × 30 × 16
Корпус блока электроники	1	PETG	41	83 × 57 × 47
Крышка блока	1	PETG	18	83 × 57 × 4

На рисунке А.1 показаны участки модели, доработанные в ревизиях: плоскость стыка половин камеры, крепления камеры, угловые колонны и посадочное место корпуса, стык конуса с камерой.

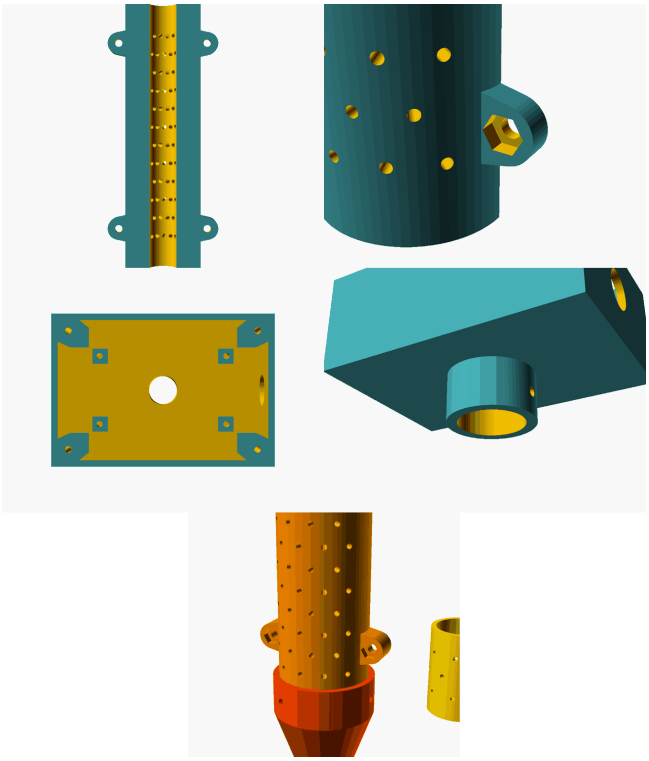


Рисунок А.1 – Участки модели, доработанные в ревизиях

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ МАКЕТА

Программа для ESP32 (Arduino IDE). Сигнал MAX9814 подаётся на вход GPIO 34.

```
const int SENSOR_PIN = 34;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogReadResolution(12);
  analogSetPinAttenuation(SENSOR_PIN, ADC_11db);
}

void loop() {
  int minimum = 4095;
  int maximum = 0;

  unsigned long start = millis();

  // Очень быстро считываем датчик в течение 100 мс
  while (millis() - start < 100) {
    int value = analogRead(SENSOR_PIN);

    if (value < minimum) minimum = value;
    if (value > maximum) maximum = value;
  }

  int amplitude = maximum - minimum;

  Serial.print("MIN: ");
  Serial.print(minimum);
  Serial.print("  MAX: ");
  Serial.print(maximum);
  Serial.print("  AMPLITUDE: ");
  Serial.println(amplitude);

  delay(50);
}
```